

تلسكوب هبل الفضائي Hubble Space Telescope

إدوين هبل (1889-1953) (Edwin Hubble) أحد أعظم رُؤادِ علمِ الفلكِ الحديثِ، والرجلُ الذي غيّرَ نظرتنا إلى الكونِ تغييراً جذرياً. حصلَ على الدكتوراه في الفلكِ من جامعة شيكاغو، ثمّ التحقَ بمرصدِ جبل ويلسون في كاليفورنيا، حيثُ أُتيحَ له استخدامُ أحدِ أقوى التلسكوباتِ في العالمِ آنذاك.



إدوين هبل وتلسكوبه الفضائي

وفي عشرينيّاتِ القرنِ العشرينِ، دوّنَ هبلُ اسمهُ في تاريخِ العلمِ باكتشافينِ عظيمينِ. أولُهُما إثباتُ أنّ الكونَ أوسعُ بكثيرٍ ممّا كانَ يُعتَقَدُ؛ إذ كانَ الرأيُ السائدُ حتّى ذلكَ الوقتِ أنّ مجرتنا "دربَ التبانة" هيَ الكونُ بأسره، حتّى أثبتَ هبلُ أنّ "السُدُمَ الحلزونيّة" التي نراها في السماءِ ليستْ غيوماً غازيّةً داخلَ مجرتنا، بلْ مجرّاتٍ قائمةٍ بذاتها تقعُ خارجَها.

أمّا الاكتشافُ الثاني، فكانَ إثباتُ أنّ الكونَ في حالةٍ توسّعٍ مستمرٍّ؛ إذ لاحظَ أنّ المجرّاتِ تبتعدُ عنّا وعن بعضها بسرعاتٍ تتناسبُ مع بُعدها، وهو ما عُرفَ لاحقاً بـ **قانونِ هبل**، الذي أصبحَ حجرَ الأساسِ لفهمنا الحديثِ لنشأةِ الكونِ وتطوّره، وأحدَ الدعائمِ الكبرى لنظريةِ الانفجارِ الكبيرِ¹ (Big Bang)، كما وضعَ مخطّطاً شهيراً لتصنيفِ أشكالِ المجرّاتِ إلى إهليلجيّةٍ وحلزونيّةٍ وعدسيّةٍ، وهيَ التصنيفاتُ التي لا يزالُ الفلكيّونَ يعتمدونها حتّى اليومَ. لقد أحدثتْ اكتشافاتُ هبلِ ثورةً في علمِ الكونيّاتِ، وجعلتْ اسمهُ

¹ سننطرق إلى هذه النظرية في الفصل السابع عند الحديث عن نظريات تشكل الكون وتطوره.

يقفُ في صفِّ أعظم العلماءِ في تاريخِ البشريَّةِ. وتكريماً لإسهاماتهِ الخالدةِ، أُطلقَ اسمُهُ على تلسكوبِ
هبلَ الفضائيِّ، الذي منحنا أوضحَ الصورِ وأعمقَ المشاهدِ للكونِ على الإطلاقِ.